Materia: Sistemas Operativos II

1. Actividad S9-A1 - Interbloqueos

1.1 Objetivo

Simular condiciones de interbloqueo en Linux usando la terminal del sistema.

1.2 Software necesario

- Virtualbox
- Máquina virtual Linux
- Scripts y archivos necesarios

1.3 Desarrollo de la actividad

1. Iniciar la VM con el SO Linux
2. Crear archivos necesarios para esta actividad en la terminal Linux, haciendo:

   touch /tmp/lockA
   touch /tmp/lockB

3. Usando el editor nano o algún otro de su preferencia, crear el archivo ***scriptA.sh*** *y* ***scriptB.sh*** detallados a continuación:

scriptA.sh	scriptB.sh
#!/bin/bash exec 3>/tmp/lockA flock 3 echo "A: Bloqueó lockA" sleep 2 exec 4>/tmp/lockB echo "A: Intentando bloquear lockB..." flock 4 echo "A: Bloqueó lockB"	#!/bin/bash exec 4>/tmp/lockB flock 4 echo "B: Bloqueó lockB" sleep 2 exec 3>/tmp/lockA echo "B: Intentando bloquear lockA..." flock 3 echo "B: Bloqueó lockA"

1.3.1 Caso 1

- Ejecutar en la terminal el script **scriptA.sh** (comando: *bash scriptA.sh*)
- Ejecutar en la terminal **scriptB.sh** (comando: *bash scriptB.sh*)

¿Qué sucedió? ¿Se produjo interbloqueo?

1.3.2 Caso 2

- Abra una segunda terminal y disponga las ventanas de manera de tener visibles a ambas simultáneamente.
- Ejecutar en la *terminal 1* el script **scriptA.sh**
- Esperar 5 segs y ejecutar en la *terminal 2* el script **scriptB.sh**

¿Qué sucedió? ¿Se produjo interbloqueo?

1.3.2 Caso 3

- Continúe utilizando las dos terminales del caso anterior.
- Ejecutar en la *terminal 1* el script **scriptA.sh**
- Inmediatamente después (antes de 2 segs), ejecutar en la *terminal 2* el script **scriptB.sh**

  ¿Qué sucedió? ¿Se produjo interbloqueo?
- Interrumpa el scriptA presionando ctrl-C

  ¿Qué Sucedió?
- Repita todo el *caso 2* desde el inicio y ahora cancele el **scriptB**

  ¿Sucedió lo mismo que el paso anterior?

1.3.3 Conclusiones e informe

Publique en el foro de esta actividad lo siguiente:

- Screenshots de la actividad
- Respuestas a las siguientes preguntas:

  ¿En qué casos hubo interbloqueo?

  En los casos que no hubo, explique por qué

  ¿Qué sucedió con el otro script cuando se interrumpió uno de ellos?

En los casos que hubo interbloqueo, ¿cuál/es fueron los recursos que generaron el problema?

Cualquier duda puede consultar en el foro de consultas.